

합성데이터 기반 알츠하이머 진단 병목 지도 구축: 진단 전 질환 경로와 기록 기반 간격 분석

강원대학교 IT대학 AI융합학과 최기범
Multi-Omics Hands-On 워크숍 학술발표

배경 및 목적

알츠하이머병(AD)은 진단 이전에도 다양한 동반질환과 의료 접점이 축적될 수 있으나, 실제 의료기록(EHR) 관점에서 진단으로 연결되기까지의 경로가 어디에서 길어졌는지를 시간축과 경로 관점으로 정량 요약하는 방법은 제한적입니다. 본 연구에서는 합성 EHR에서 AD 진단 이전의 최초 동반질환 기록을 first signal로 정의하고, first signal부터 AD 진단일까지의 기록상 간격을 산출하여 진단 경로의 병목 후보 패턴을 임상 도메인 수준에서 탐색했습니다. 여기서의 간격은 발병 시점이 아니라 EHR 기록 시점 사이의 간격으로 해석했습니다.

방법

합성 EHR 코호트(N=3,000)에서 AD 진단 여부가 Yes이며 AD 진단일이 존재하는 환자만 포함했습니다. 기준일(index)은 AD 진단일로 설정했으며, 시간적 정보 누수를 방지하기 위해 진단 당일과 진단 이후의 기록은 first signal 후보에서 제외했습니다. Index 이전 10년 lookback 내 24개 동반질환 날짜 중 가장 이른 날짜를 개인별 first signal로 정의하고, record-based interval = AD 진단일 - first signal 날짜로 계산했습니다. 간격은 분위수 기준으로 Short(하위 25%), Middle, Long(상위 25%)으로 구분했습니다. First signal에 해당하는 질환은 심혈관, 대사, 신장, 골·취약, 정신, 혈액의 6개 도메인으로 매핑하여 지연군별 구성비를 비교했습니다. 또한 진단 전 후보 이벤트 기록 수를 관찰강도(event count)로 정의하고, Long 그룹 여부를 종속변수로 하는 로지스틱 회귀를 통해 시작 도메인, 기록량과 연령의 관련성을 함께 평가했습니다.

결과

10년 lookback 기준, AD 진단일이 존재하는 AD 환자 1,287명 중 first signal이 포착된 대상은 893명(69.4%)이었습니다. 포착 대상에서 기록 기반 간격의 중앙값은 2,198일(약 6.0년), IQR은 1,258-2,968 일이었습니다. Short 그룹에서는 골·취약 및 정신 도메인 비중이 상대적으로 높았고, Long 그룹에서는 심혈관·대사·신장 도메인 비중이 상대적으로 높게 나타났습니다. 보정 분석에서는 도메인 차이가 일부 관찰되었으나, 진단 전 기록량이 Long 그룹과 강하게 동반되는 양상도 확인되었습니다. Lookback을 5년, 10년, 15년으로 변경했을 때 first signal 포착률과 간격의 중앙값이 함께 증가하여, 결과가 관찰기간 정의의 영향을 받는다는 점도 확인했습니다.

결론

First signal 기반 기록 간격은 AD 진단 전 EHR 경로를 정량적으로 요약하고, 지연군별 시작 도메인의 차이를 시각화하는 지표로 활용할 수 있습니다. 다만 이 지표는 실제 발병부터 진단까지의 시간을 직접 측정하는 값이 아니며, 기록량과 관찰기간의 영향을 함께 받을 수 있습니다. 따라서 결과는 인과효과보다 동일한 분석 정의 안에서 관찰되는 기록 경로의 패턴으로 해석했습니다.

Keywords: Alzheimer's Disease, Synthetic EHR, First Signal, Record-based Interval, Comorbidity Domain, Bottleneck Analysis